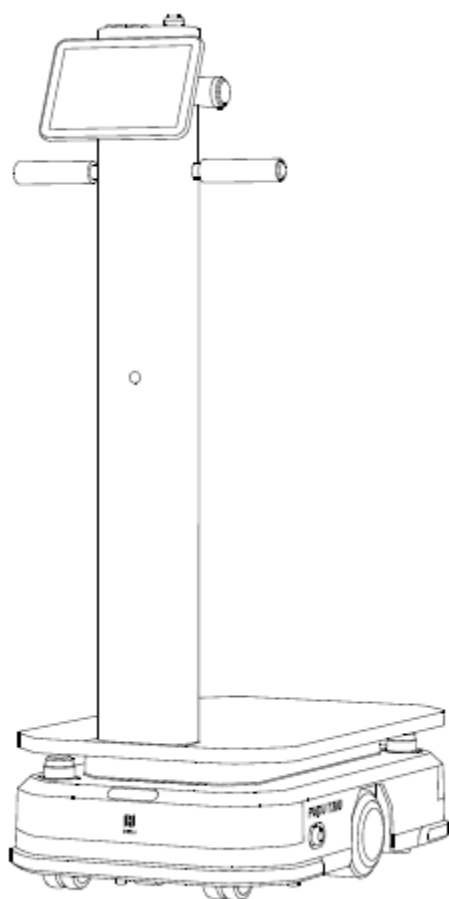




PUDU T300用户操作指南

文档版本：V1.1.0

型号：WTID01、WTIDL1

深圳市普渡科技股份有限公司



版权所有 © 深圳市普渡科技股份有限公司2026。保留一切权利。

未经深圳市普渡科技股份有限公司明确书面许可，任何单位或者个人不得擅自仿制、复制、誊抄或转译本说明书部分或者全部内容，且不得以营利为目的进行任何方式（电子、影印、录制等）的传播。本说明书所提到的产品规格和资讯仅供参考，如果内容更新，恕不另行通知。除非有特殊规定，本说明书仅作为使用指导，所作陈述均不构成任何形式的担保。



前言

目的

本手册介绍了PUDU T300机器人的使用注意事项、功能、技术规格、详细操作方法等信息。还提供了日常维护的相关说明。方便用户了解和使用PUDU T300机器人。

符号约定

在本手册中可能出现下列标志，它们所代表的含义如下。

符号	说明
 危险	表示有高度潜在危险，如果不能避免，会导致人员死亡或严重伤害
 警告	表示有中度或低度潜在危害，如果不能避免，可能导致人员轻微伤害、机器人毁坏等情况
 注意	表示有潜在风险，如果忽视这些文本，可能导致机器人损坏、数据丢失或不可预知的结果
 说明	表示是正文的附加信息，是对正文的强调和补充



注意

请妥善保管此手册，手册中包含重要的安全与操作说明。

使用机器人前，请务必接受必要的使用培训，并阅读此手册。

版本历史

版本	发布日期	描述
v1.0.0	2024/06/14	初版创建
v 1.0.1	2024/07/27	对文档整体进行优化改进
v 1.0.2	2024/08/28	增加对于运行配置说明相关描述
v 1.0.3	2025/02/27	(1) 根据最新软件版本内容优化描述 (2) 完善定制货架制作说明 (3) 增加使用安全注意事项
v 1.1.0	2026/02/24	(1) 增加“换电不关机”相关的功能介绍与使用方式描述 (2) 增加顶升模式中“取货方式”的功能介绍，以及相关配套说明 (3) 更新对设置项的描述 (4) 修正原先版本文档中的错误



目 录

1. 安全须知.....	1
1.1 用电须知.....	1
1.2 使用须知.....	1
1.3 环境须知.....	1
1.4 预期用途.....	2
1.5 可预见的误用.....	2
1.6 使用人员.....	2
2. 产品介绍.....	4
2.1 简介.....	4
2.2 外观部件及介绍.....	4
2.3 技术规格.....	5
3. 电池与充电.....	7
3.1 给机器人充电.....	7
3.2 电池更换.....	7
3.3 电池.....	9
4. 机器人使用.....	10
4.1 基础操作.....	10
4.1.1 开机与关机.....	10
4.1.2 急停开关.....	11
4.1.3 制动器开关.....	11
4.2 重点运行配置说明.....	11
4.2.1 机器人空载参数.....	11
4.2.2 机器人顶升参数.....	13
4.3 功能说明.....	18
4.3.1 配送模式.....	19
4.3.2 巡航模式.....	22
4.3.3 顶升模式.....	25
4.3.4 其它应用方式.....	30
4.4 设置.....	35



4.4.1	通用设置.....	35
4.4.2	机器人功能.....	35
4.4.3	地图设置.....	40
4.4.4	音乐库.....	40
4.4.5	密码与安全.....	40
4.4.6	版本升级.....	41
4.4.7	调试.....	42
5.	机器人运行.....	43
5.1	机器人运行逻辑简述.....	43
5.2	障碍物探测.....	43
5.3	有效载荷安全质心分布.....	44
6.	接口规格.....	45
7.	故障处理.....	46
7.1	运行过程中故障.....	46
7.2	定位失败.....	46
7.3	机器人无法充电.....	47
7.4	机器人无法开机.....	47
7.5	机器人行走不流畅.....	47
8.	维护与保养.....	48
8.1	零部件保养.....	48
8.2	清洁方法.....	48
9.	废弃处置.....	50
9.1	机器人的处置.....	50
9.2	电池处置.....	50

1. 安全须知

1.1 用电须知

- 严禁使用非原厂充电器对机器人充电。如果发现充电器损坏，请及时更换充电器。
- 首次使用，或持续一个月未使用机器人，请将电池电量充满至100%状态。
- 当机器人剩余电量低于20%时，请及时充电。长时间低电量运行会缩短电池使用寿命。
- 确保电源电压符合充电器上标注的电压，否则可能导致充电器损坏。
- 请勿跌落或使用外物碰撞充电器，以免损坏充电器。
- 请勿使用已经损坏的电池。并按当地规定处理电池，不可将电池作为生活垃圾处理。若电池处置不当可能会导致电池爆炸。

1.2 使用须知

- 在机器人运动过程中，请勿遮挡机器人顶部的摄像头，以免机器人行走异常。如果出现该情况，请暂停当前任务，将机器人推动至正确路线后再继续当前任务。
- 禁止在机器人开机运行状态下对机器人进行清理和维护工作。
- 机器人运动过程中请勿取放物品，以免造成意外碰撞所带来的财产损失和人身伤害。
- 请勿在机器人运动过程中推动、搬运机器人，以免机器人行走异常。
- 请勿在驱动轮、顶升机构、牵引机构等运动机构工作时，触摸机器人。
- 未经专业培训人员不得擅自拆卸和维修机器人。若机器人出现故障，请及时联系技术支持工程师。
- 搬运机器人时，不能超过当地法律或法规所允许单人搬运的最大重量。搬运过程中请始终保持机器人的直立姿态。
- 机器人运动时禁止在机器人前方嬉戏打闹，以免造成不必要的伤害。
- 机器人支持自动避障，严禁在机器人高速行驶期间突然阻挡机器人，以免发生安全事故。
- 请勿使机器人受到强烈的冲击或震动，以免损坏机器人。
- 请勿使用烈性化学制品、清洗剂或强洗涤剂清洁机器人。请使用清洁、干燥的洁净布擦拭机器人。
- 机器人运动过程中如果遇到紧急情况请按下位于顶部的紧急停止按钮，使机器人停止运动。
- 请勿将任何液体洒入机器人内部，以免造成机器人损坏。
- 机器人行驶过程中，若碰撞传感器受到撞击，机器人会停止运动并暂停任务。此时可根据界面指引恢复任务。

1.3 环境须知

- 请勿在高温高压或易燃易爆等危险场景使用机器人或对机器人进行充电操作，以免发生人身伤害或损坏设备。
- 请勿在潮湿、地面有任何液体或粘稠物的环境下使用机器人，以免对机器人造成损坏。
- 请勿在有明文规定禁止使用无线设备的场所使用机器人，否则会干扰其它电子设备或导致其它危险。

- 请勿将电池暴露在高温处或发热设备的周围，如日照、取暖器、微波炉、烤箱或热水器等。电池过热可能引起爆炸。
- 本机器人适用于干燥、平坦地面，环境湿滑、有台阶、坡度过大、过于紧密的环境不适宜使用。若出现机器人卡在坑洼处的情况，请推动机器人底盘为其脱困，请勿用力推拉把手。
- 需在本手册声明的产品工作环境条件下使用机器人，否则可能存在设备运行异常或其它危险。
- 请勿将机器人及其附件作为普通的生活垃圾处理。请遵守本机器人及其附件处理的本地法令，并支持回收行动。

1.4 预期用途

PUDU T300设计用于工业、商用场景大负载搬运的配送机器人，由经过培训的人员进行调试与使用。该产品具备环境感知能力，并可根据周围环境变化进行避障导航功能，可与人进行协同工作。

1.5 可预见的误用

任何将PUDU T300应用于与预期用途不符的情况均被视为误用。包括但不限于：

- 负载超出机器人的最大载荷
- 负载未按照手册中所声明的载荷分布放置负载
- 使用机器人运送人员
- 未经培训或未经允许修改机器人的硬件配置
- 在不符合手册中所声明的场景下，使用机器人
- 将机器人碰撞开关、急停开关、避障传感器等安全部件用于其它用途

1.6 使用人员

使用人员必须接受所需执行任务的相关培训才可使用PUDU T300。根据实际机器人的应用和维护场景，可将机器人的使用人员分为三大类：调试人员、维护人员、普通用户、间接用户。各类使用人员工作范围如下：

（1）调试人员

对机器人使用场景进行风险评估。并根据机器人实际的环境运行情况，对周围环境进行合理改造，以保障机器人安全、可靠地运行。具体工作内容如下：

- 产品运行调试。包含地图部署、机器人参数配置；
- 对需要长期安装在机器人上模块进行加装与卸载；
- 特定场景下，必要的机器人行驶安全性测试。

（2）维护人员

维护人员负责对机器人进行日常的保养与维护。并在机器人使用环境变化时，进行地图创建与修改。具体工作内容如下：

- 保养和维护机器人；
- 创建或修改机器人地图，并进行必要的运行测试；
- 创建或修改机器人任务。

（3）普通用户

一般的机器人使用用户，需要熟悉本文档的相关安全注意事项。并使用机器人的基本功能。具体工作内容如下：

- 为机器人发送任务；
- 在机器人上装载或卸载货物。

(4) 间接用户

对于不直接操作机器人的现场人员为间接用户，机器人的使用人员需要明确告知间接用户机器人运行过程中必要的安全注意事项。



注意

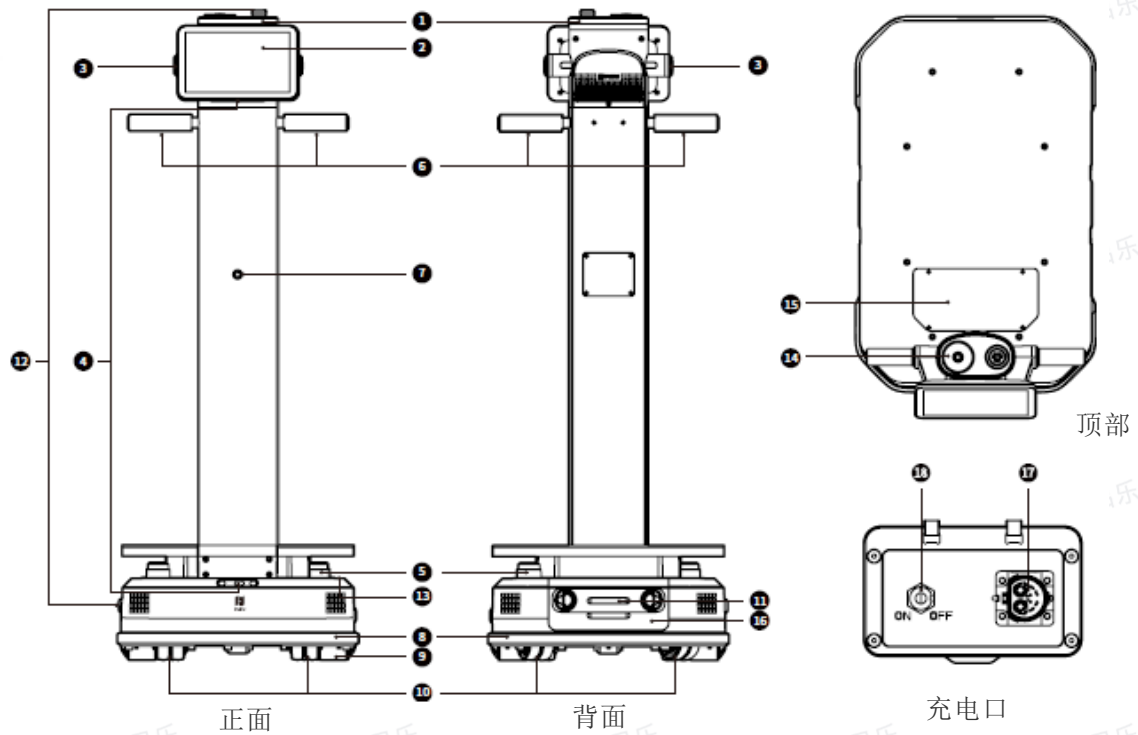
普通用户和间接用户禁止维护设备。

2. 产品介绍

2.1 简介

PUDU T300是应用于工业场景物料转运、商用场景大负载搬运的配送机器人。以载重底盘为核心，装配操作屏幕，便于用户使用。机器最大负载可达到300kg，运载空间开放、灵活，可搭配不同配件满足不同的运载需求。同时具有丰富的接口，便于硬件拓展与IOT互联。

2.2 外观部件及介绍



序号	描述
1	指示灯：位于机器人顶部
2	LCD屏幕
3	快捷按钮：2个，位于机器人LCD屏幕后方两侧
4	RGBD：2个，均位于前部，1个向下探测、1个向下探测
5	激光雷达：2个，位于底盘的2个对角位置
6	把手
7	前视相机
8	碰撞开关：2个，位于机器人底盘前后下边缘
9	驱动轮



10	辅助轮
11	充电电极
12	急停开关：3个，其中1个位于机器顶部，2个位于底盘侧边
13	开关机按键
14	顶视相机
15	接口窗
16	电池仓
17	充电口
18	制动器开关

2.3 技术规格

产品特性	描述
工作电压	DC 20.8 V~29.2 V
电池容量	30 Ah
最大负载	300 kg
充电时间	约2 h（0 %到90 %）
续航时间	12 h（空载巡航）；6 h（最大负载）
整机重量	65 kg（WTID01）；81 kg（WTIDL1）
屏幕规格	10.1寸LCD屏
整机尺寸	835 x 500 x 1350 mm
底盘尺寸	780 x 500 x 240 mm
巡航速度	0.2 m/s~1.2 m/s（可调节）
导航方式	视觉定位、激光定位
最小通过宽度	60 cm
最大越障高度	20 mm
最大过缝宽度	35 mm
操作系统	Android
音响功率	10 W x 2 立体声音响
工作环境	温度：0℃~40℃ 湿度：≤85% RH
储存环境	温度：-20 °C~60℃ 湿度：≤85% RH



工作海拔	< 2000 m
路面要求	室内环境，平坦光滑地面
充电器电源输入	AC 100 V~240 V, 50/60 Hz
充电器电源输出	29.2 V, 15 A

3. 电池与充电

PUDU T300由一个可快速更换的锂电池进行供电，可借助机器配套的有线充电器或充电桩对其进行充电。且支持运行状态下快速电池更换，当拔出电池时，机器人将维持60秒开机状态，可在供电窗口期内完成新电池安装。

3.1 给机器人充电

⚠注意

首次使用机器人前，需要将机器电池电量充电至100%。

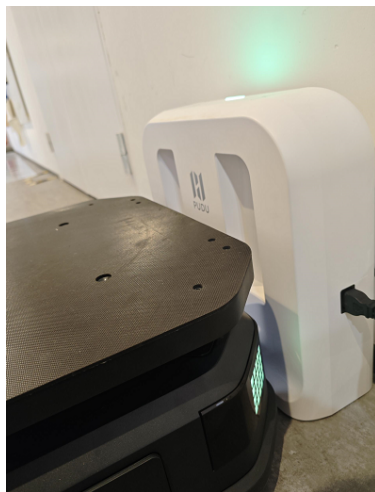
若超过一个月未使用机器人，也需要将机器电池电量充电至100%再进行使用。

机器人支持充电器充电与充电桩充电。

a) 充电器充电：将配套充电器插入机器人充电口，即可进行充电。



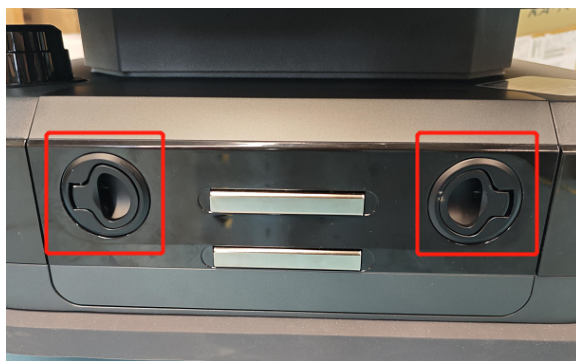
b) 充电桩充电：根据充电桩选配件部署指引部署充电桩后，将机器人正常开机。点击机器人界面首页“一键回充”按钮即可进行自动充电。



3.2 电池更换

除了通过充电为机器人补充电量以外，也可以直接更换电池。具体步骤如下：

步骤 1 在机器人关机状态下，双手勾拉电池仓盖拉环，取下电池舱盖。



步骤 2 解除连接在电池上的供电连接器，抽出机器人内的电池。并更换其它电池。



步骤 3 更换电池后，连接供电连接器，并盖上电池仓盖，即可开机使用。

此外，“换电时保持开机”开关打开，开机状态下拔出电池会在60s内保持开机状态。在此期间内完成电池更换动作，机器人不会关机。避免了更换电池时的重复开机动作，提升换电工作效率。



步骤1 在“设置”-“高级设置”中，开启“换电保持开机”开关。



步骤2 机器人在开机状态下，拆下电池盖，机器人将进入低功耗状态。此时：机器人屏幕将关闭、底盘logo灯依然保持亮起。

⚠注意

若在60s内完成电池更换(即盖上电池盖)，大约5s后，机器人将重新唤醒，机器人将恢复正常运行状态。
若60s内未完成电池更换工作，机器人将自动关机。

3.3 电池

独立将电池取出进行充电过程中，电池将独立暴露在环境中。因此，在充电及存储电池的过程中，环境条件应当满足电池的使用要求。若充电或电池存储的环境条件不满足使用要求，会缩短电池的使用寿命。具体规定如下

(1) 充电：

- 温度：0℃~45℃
- 湿度：25%RH~75%RH

(2) 存储

- 温度：-20℃~60℃(存储1个月内)；-20℃~45℃(存储3个月内)；20℃~5℃(存储6个月内)
- 湿度：25%RH~50%RH

⚠注意

不应使电池接触或浸入任何液体，因为这样可能会损坏电池。

在存储电池之前为其充电至30%~50%，以保持电池的使用寿命。

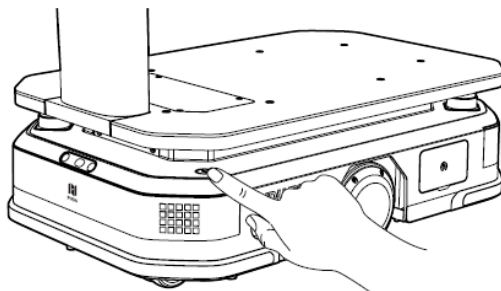
若长时间不使用机器人（15天以上），建议把电池取出，避免电池电量消耗过放。

4. 机器人使用

4.1 基础操作

4.1.1 开机与关机

可通过对开关机按键的操作实现对机器人的开机和关机。开关机按键位于机器人底盘上。

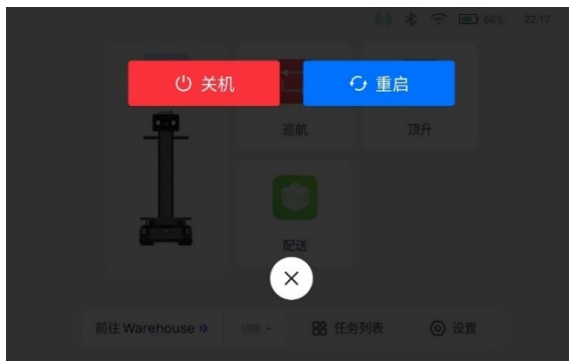


开机：长按电源开关，底盘指示灯全部亮起，表示开机成功。

关机：长按电源开关3秒，屏幕弹出关机二次确认弹窗，点击“关机”后，头部灯带和屏幕熄灭，表示关机成功。



开机—指示灯全部亮起



关机—关机确认弹窗

在首页操控界面，"关机/重启"作为快捷入口，支持在设备主屏幕一键触发电源操作，避免了蹲下长按电源键的不便动作。

步骤 1 点击 按钮。

步骤 2 选择“关机”或“重启”，即可完成。



● 注意：

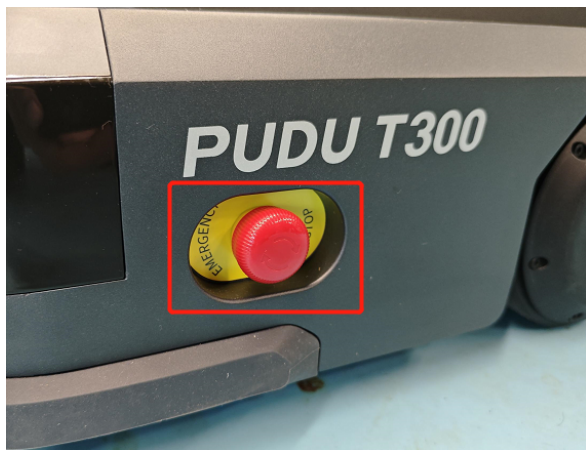
文档版本V1.1.0

操作指南

为避免被误操作关机或重启，可在“设置”“密码与安全”中，设置管理员密码。设置后，点击 按钮，需要先输入密码，才可进行“关机”或“重启”动作。

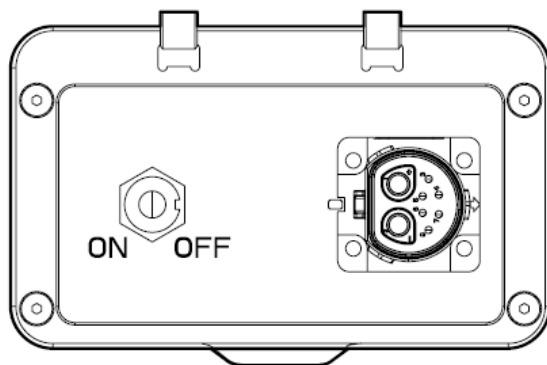
4.1.2 急停开关

机器人顶部，底盘两侧左右两侧，均设有急停开关。运动过程中出现紧急情况时可按压紧急停止开关，使机器人停止运动。顺时针旋转紧急停止开关，按界面提示恢复机器人运行。



4.1.3 制动器开关

制动器开关仅用于在机器人关机后生效。当制动器开关为“ON”的状态时，机器在关机状态下，为保证安全，驱动轮会产生阻力。若想推动机器人，则需要将置于制动器开关置于“OFF”。



4.2 重点运行配置说明

T300是一款可供用户灵活外接结构、硬件的产品，使用机器人前，需要在机器人首页依次点击“设置”-“机器人设置”-“运行设置”，正确配置机器人的运行参数。

4.2.1 机器人空载参数

用户可根据实际应用需求，在T300负载面上加装支架或其它结构。我们将加装支架且不装配负载的状态定义为机器人的“空载状态”。

4.2.1.1 长宽尺寸设计

4.2.1.2 结构设计

为保障实际使用安全，外接固定结构设计需要注意如下事项：

- 外接结构安装完成后，固定结构请勿超出机器人底盘轮廓左右任意一侧>350mm
- 外接结构安装完成后，请勿超出机器人后侧400mm
- 外接结构安装完成后，请勿超出机器人前立柱

4.2.1.3 参数设置

在“运行设置”内，已将未加装任何结构状态下的机器人状态设为了默认值。



装载外接结构后，需要进入“设置”-“机器人设置”-“运行设置”中，修改机器人装载固定结构后的空载尺寸。需要根据固定结构的实际尺寸进行参数输入。

需要输入的参数为：

- 安装固定结构后，固定结构凸出机器底盘后侧的尺寸值。输入范围0~400，默认0，单位：mm；
- 安装固定结构后，T300+固定结构的总宽度。输入范围500~1200，默认500，单位：mm

输入对应参数后，T300会考虑安装固定结构后的轮廓尺寸，以此避免固定结构碰撞到周围障碍物。

在参数输入过程中，也会实时显示当前机器人可通过直线行驶的最窄通道宽度，以及可调头的最窄通道宽度。

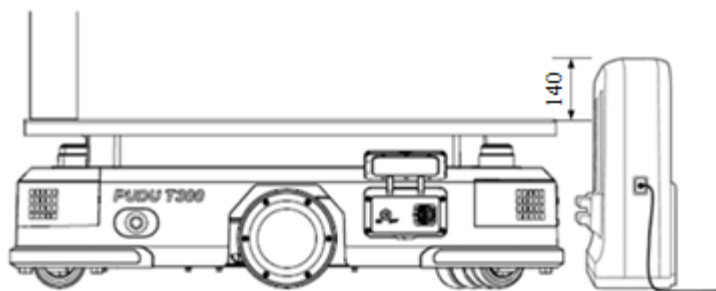
4.2.1.4 高度尺寸设计

外接结构部分，净高度不建议超过1100mm，若高度过高，会存在以下影响：

- 负载中心高，导致机器人运行中存在危险；
- 会遮挡标准版T300的顶视相机，进而影响机器人运行定位。

为保证机器人可使用充电桩进行充电，在设计外接结构时，需要对避让自动回充时，充电桩的位置。

Unit: mm



4.2.2 机器人顶升参数

△注意

此部分设置仅有WTIDL1型号具备。

机器人顶升功能的使用方式，可分为两大类：

(1) 货架与货物整体运载：货物放在可移动的货架上，机器人在执行运送任务时，将整个货架运走；

(2) 只搬运支架上的货物：货物暂存于固定支架上，机器人执行运送任务时，只会将固定支架上的货物运走。

两种使用方式对机器人的运行逻辑有略微不同，使用机器人前，可通过“设置”-“机器人功能”-“运行设置”-“顶升设置”中的“取货方式”处，进行选择。



4.2.2.1 货架与货物整体运载

机器人执行顶升任务时搬运的货架，可提供比机器人底盘更大的运载空间。T600底盘可潜入货架下，并将货架顶起，并进行运送。

从机器人识别原理上，我们又基于货架特征，将货架分为两类：

(1) 有四条腿、且矩形分布：激光雷达通过识别四条腿，确认货架的位置，潜入并进行顶升；

(2) 其它类型货架：没有腿，或者有四条腿但非矩形分布。

4.2.2.2 参数配置

在进行配置时，需要对两种类型的货架分别进行配置。具体参数如下：

	参数说明	图示
--	------	----

四腿货架	(1) 基础参数 (货架基础尺寸参数) - 货架长度 (尺寸A): 600mm~1200mm - 货架宽度 (尺寸B): 300mm~1000mm - 货架腿截面长宽 (尺寸C、尺寸D): 10mm~50mm - 机器潜入侧货架腿之间间距 (尺寸E): 600mm~1200mm - 机器平行侧货架腿之间间距 (尺寸F): 300mm~1000mm (2) 高级参数 (货架与机器人配合运载参数) - 机器人立柱与货架间距离 N: 0~250mm, 可调整机器人顶升时, 立柱与货架腿在机器人前后方向上的间距 - 退出货架修正距离: 机器人放货完成后, 会有一小段前行动作。可修正机器人前行距离	
其它货架	(1) 基础参数 (货架基础尺寸参数) - 货架长度 (尺寸A): 600mm~1200mm - 货架宽度 (尺寸B): 300mm~1000mm - 反光标识间距 (尺寸E): 600mm~1200mm (2) 高级参数 (货架与机器人配合运载参数) - 机器人立柱与货架间距离 N: 0~250mm, 可调整机器人顶升时, 立柱与货架腿在机器人前后方向上的间距	

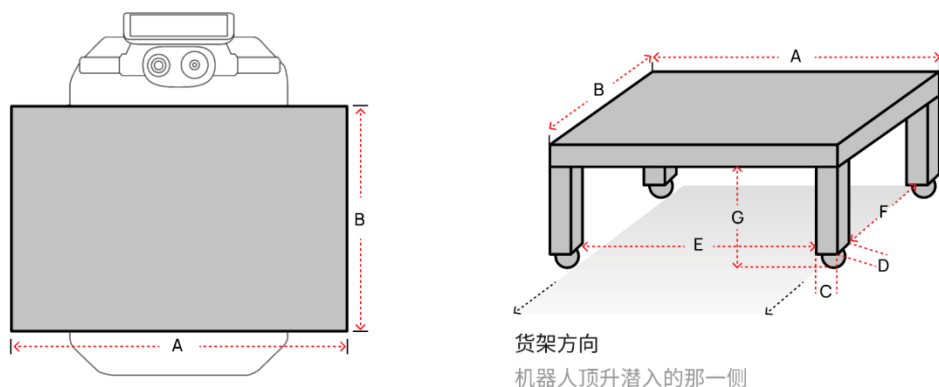
注: 若场地内有多种尺寸的货架, 可预先在机器内录入多种尺寸的货架。机器人在识别货架时, 会将设置中全部的四腿货架参数与其它货架参数, 与目标货架进行比对识别。若识别成功, 则会触发顶升机构抬升动作, 并根据输入的货架尺寸, 进行算法上的轮廓膨胀。

⚠注意

- 为避免误检测产生运行风险, 建议任意两个货架的货架腿“尺寸C+E差异大于100mm”, 或“尺寸D+F差异大于100mm”。
- 最多可配置20个货架参数

4.2.2.3 结构设计

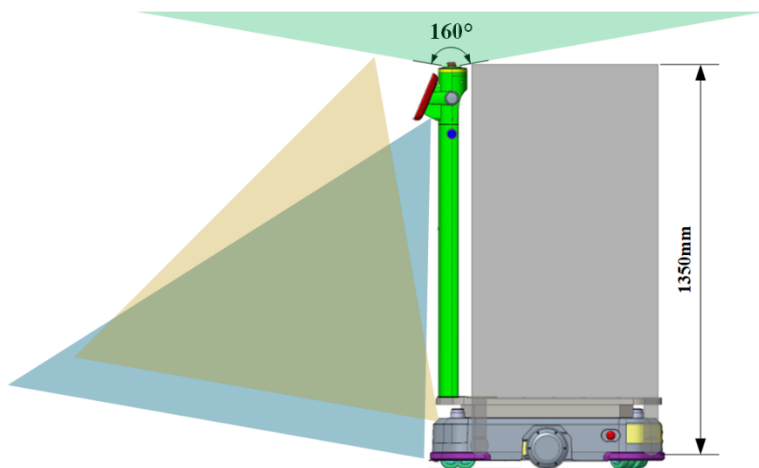
普渡提供的货架尺寸如下：



- 外轮廓尺寸（长*宽*高）：900mm*660mm*308mm
- 负载面尺寸（长*宽）：820mm*610mm
- 货架腿尺寸（长*宽）：30mm*30mm
- 货架底部的对地高度：275mm

若您需要定制顶升货架，同样建议使用四腿货架。机器人对四腿货架的识别更精准、运行更安全。请根据如下要求制作货架，并进行正确的参数配置。

- 货架长度（尺寸A）：600mm~1200mm（建议 700mm~1000mm）
- 货架宽度（尺寸B）：300mm~1000mm（建议 500mm~800mm）
- 货架底部高度（尺寸G）：270mm~280mm
- 货架腿宽度（尺寸C、尺寸D）：10mm~50mm（建议30mm ~ 50mm）
- 机器潜入侧货架腿之间间距（尺寸E）：600mm~1200mm（建议600mm ~ 940mm）
- 机器平行侧货架腿之间间距（尺寸F）：300mm~1000mm（建议400mm ~ 740mm）
- 货架高度：不高于1350mm（避免机器人在顶升状态时，因为货架遮挡顶视相机视野，影响机器人的运行时的定位稳定性）

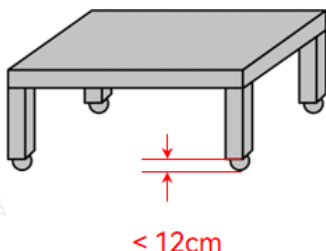


● 其它

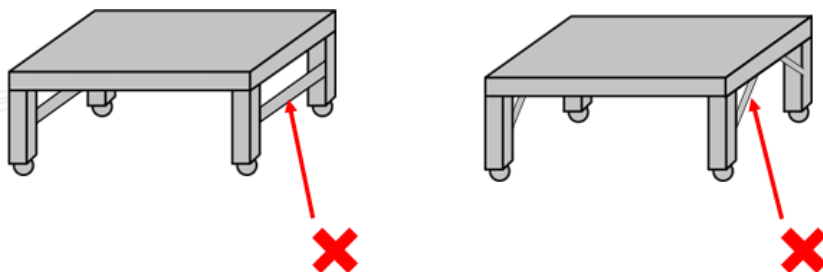
结合T600自身结构与运行原理，还有以下需求：

(1) 保障货架对地高度12cm~21cm的水平面范围内，仅有货架腿。具体的：

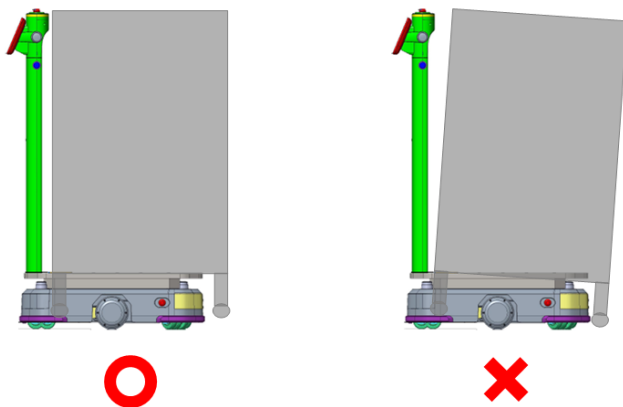
a. 货架万向轮及其固定面需要低于12cm



b. 12~21cm范围内，不能有支撑三角结构或是加强结构，如：



(2) 需要合理设计货架底部，使得货架可以稳固地放置在T600的负载面上。



4.2.2.4 只搬运支架上的货物

在此应用方式下，货物本身不带有支腿。在客户现场使用时候，将货物放置于暂存支架上，以便机器人进行顶升搬运。

从机器人识别原理上，我们又基于支架特征，将支架分为两类：

(1) 有四条腿、且矩形分布：激光雷达通过识别四条腿，确认支架的位置，以潜入支架中间，进行顶升；

(2) 其它类型支架：没有腿，或者有四条腿但非矩形分布。

4.2.2.5 参数配置

在进行配置时，需要对两种类型的货架分别进行配置。具体参数如下：

	参数说明	图示
四腿支架	(1) 基础参数 (支架基础尺寸参数) - 货物长度 (尺寸A): 600mm~1200mm - 货物宽度 (尺寸B): 300mm~1000mm - 支架腿截面长宽 (尺寸C、尺寸D): 10mm~50mm - 机器潜入侧支架腿之间间距 (尺寸E): 600mm~1200mm - 机器平行侧支架腿之间间距 (尺寸F): 300mm~1000mm (2) 高级参数 (支架与机器人配合运载参数) - 机器人立柱与货架间距离N: 0~250mm, 可调整机器人顶升时, 立柱与支架腿在机器人前后方向上的间距 - 退出支架修正距离: 机器人放货完成后, 会有一小段前行动作。可修正机器前行距离	The diagram illustrates the dimensions for a four-legged bracket. The top view shows a rectangular area with dimensions A (length) and B (width). The legs are labeled C and D. The distance between the legs on the sides is E, and the distance between the legs on the front and back is F. The side view shows the robot's column (立柱) and the bracket (支架) with a distance N between them.
其它支架	(1) 基础参数 (货架基础尺寸参数) - 货物长度 (尺寸A): 600mm~1200mm - 货物宽度 (尺寸B): 300mm~1000mm - 反光标识间距 (尺寸E): 600mm~1200mm (2) 高级参数 (支架与机器人配合运载参数) - 机器人立柱与支架间距离N: 0~250mm, 可调整机器人顶升时, 立柱与支架腿在机器人前后方向上的间距	The diagram illustrates the dimensions for a bracket with reflective markers. The top view shows a rectangular area with dimensions A (length) and B (width). The distance between the reflective markers is E. The side view shows the robot's column (立柱) and the bracket (支架) with a distance N between them. A note indicates that the reflective markers should be placed on the front and inner sides of the bracket legs.

注: 若场地内有多种尺寸的支架, 可预先在机器内录入多种尺寸的支架。机器人在识别支架时, 会将设置中全部的四腿支架参数与其它支架参数, 与目标支架进行比对识别。若识别成功, 则会触发顶升机构抬升动作, 并根据输入的支架尺寸, 进行算法上的轮廓膨胀。

⚠注意

● 为避免误检测产生运行风险, 建议任意两个货架的货架腿“尺寸C+E差异大于100mm”, 或“尺寸D+F差异大于100mm”。

● 最多可配置20个支架参数

4.2.2.6 结构设计

若您需要定制顶升支架，同样建议使用四腿支架。机器人对四腿支架的识别更精准、运行更安全。请根据如下要求制作货架，并进行正确的参数配置。

- 支架顶部高度（尺寸G）：270mm~280mm
- 货架腿宽度（尺寸C、尺寸D）：10mm~50mm（建议30mm~50mm）
- 机器潜入侧货架腿之间间距（尺寸E）：600mm~1200mm（建议600mm~940mm）
- 机器平行侧货架腿之间间距（尺寸F）：300mm~1000mm（建议400mm~740mm）

4.3 功能说明

为适应不同的业务场景，机器人提供了多种模式选择。机器人开机后的首页页面，用户可根据不同的使用需求进行选择。

模式	说明
配送模式	用户可将多个目标点的物料放置在机器人上，并操作屏幕发送任务进行物料配送。机器人可以自己规划最佳路径，将物品送达全部目标点。配送完成后自动返回至待命点。
巡航模式	用户可设定路径，机器人会沿着预先设定的路径循环运行，并可停留于路径上的逗留点，便于机器在行驶过程中的物料取放。
顶升模式*	用户可设定取货点与放货点，机器人会自动前往取货点识别并顶起货物，并将货物运送搬运至目的地后自动卸下。
辊筒模式*	用户可设定任务点位与机器动作，机器人可在所选点位与传送带对接，并自动上下料，实现全自动化的物料运输工作。

*顶升模式仅WTIDL1型号支持

*辊筒模式需要装配辊筒选配件进行支持。

4.3.1 配送模式

配送模式即配送物体到指定的目的地，并在送达最后一个目标点后，自动返航至待命点。

4.3.1.1 配送模式主流程使用说明

步骤 1 在机器人首页，选择“配送”，进入配送模式主界面。将物品放置到对应的负载区域上。在界面左侧，单击物品所放置的负载区域，并在右侧选择目的地。



步骤 4 待目的地输入完成后，单击“出发”。机器人会前往对应目的地。

步骤 5 到达目的地后，机器人会进行语音提示。操作人员按照屏幕及语音提示取出物品。



步骤 6 操作人员取出物品后，单击“完成”，机器人开始执行下个任务。若机器人已完成了全部任务，会返航至待命点。

如果在配送过程中需修改任务、提前取物、取消全部任务或返航，可单击机器人屏幕使机器人暂停后进行操作。如果倒计时时间内无任何操作，机器人会继续运行。



按钮	说明
修改任务	单击可修改目的地。
提前取物	单击可提前完成当前任务，并继续下一任务。
取消全部	单击可取消所有配送任务，并停留在原地。
返航	单击可直接返回至待命点。

4.3.1.2 配送模式首页说明

配送模式首页带有如下按钮

图示	设置内容	说明
	上一次任务	可查看上一个任务
	平稳模式	开启此功能后，机器人可以低速、平缓地行驶
	历史任务	可查看当前模式所执行的上一条任务
	配送模式设置	可对配送模式进行设置

详细说明：

（1）上一次任务

点击配送界面“”按钮，可查看机器人上一次配送任务的输入情况。

（2）平稳模式

可选择机器人在前往过程中是否使用平稳模式。平稳模式下，机器人会以较低的运行速度行驶，并以比较平缓的方式进行起步与刹车。适合配送对机器人运行平稳性有要求的物品。使用方式如下：

- 点击配送界面右侧的“”图标，图标变为“”，即开启平稳模式，单次有效。再次点击，平稳模式关闭；

- 长按配送图标2s，图标变为“”，即持续开启平稳模式。再次点击，平稳模式关闭。

（3）历史任务

点击配送界面“”按钮，可查看机器近期历史配送任务的情况。

（4）配送设置

进入配送模式界面右侧有“”按钮，点击进入后可对配送模式进行设置。可设置内容如下：

设置内容	说明
目的地优先级	可设置多任务情况下，机器人的前往目标点的方式： 距离优先：机器人智能寻找最短路线，根据距离远近，依次抵达所选的全部目标点； 顺序优先：机器人根据输入目的地的顺序，依次抵达。
抵达后自动完成时间	机器人抵达目的地后会自主倒计时，若无人操作机器人，机器人将在倒计时结束后自主离开。
配送完成返回位置	可设置机器人配送完成后返航的位置。
自定义按键功能	设置快捷按钮按下后，机器人的动作： 无动作：按下快捷按钮后无动作； 完成当前任务：当机器人在配送抵达页面下，按下快捷按钮，机器人将自动完成当前任务。
任务途中播放	开启此功能后，可选择配送任务过程中播放的合成语音或音乐文件。
抵达目的地时播放	开启此功能后，可选择配送任务抵达目的地时播放的合成语音或音乐文件
单层多地点配送	开启此功能后，单个负载区域可对应多个地点进行配送。
配送速度	可配置机器人前往目的地的预定行驶速度，设置范围为0.2m/s~1.2m/s

4.3.2 巡航模式

巡航模式即在特定环境中巡航行走，循环运行，巡航过程中可进行部分语音播放与音乐播放。

4.3.2.1 巡航模式主流程使用说明

步骤 1 在首页选择“巡航”。进入巡航模式界面，点击“+”，可根据指引，添加巡航路径。

可添加的巡航路径有三种：



- 循环模式：巡航任务开始后，会沿设定的巡航路径持续巡航；

- 按时间巡航：按照设定的时间进行巡航，巡航结束后，自动结束任务；
- 按次数巡航：机器人巡航指定圈数后，自主结束巡航任务。

步骤 2 设定好巡航路线后，选择需要使用的巡航路线，单击“出发”。机器人开始按照巡航路线循环运行。

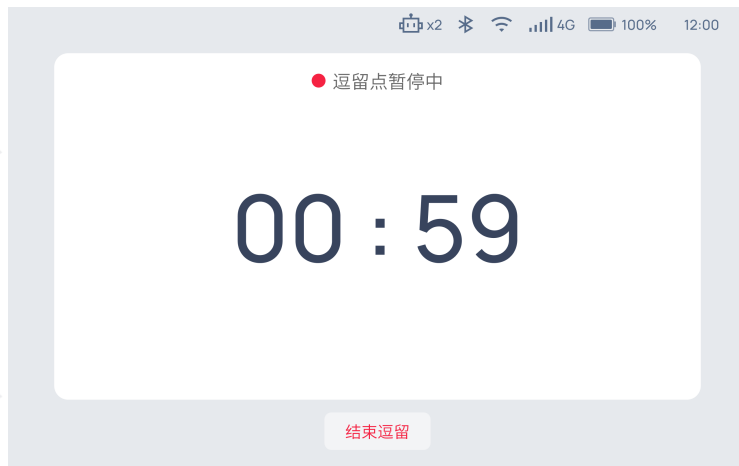


步骤 3 机器人在巡航过程中，用户可单击机器人屏幕暂停。暂停倒计时结束后，机器人会继续执行巡航任务。

- 若暂停过程中，点击“取消任务”，可结束巡航任务。



- 若在巡航路径上设置了逗留点，机器会行驶至逗留点处停留。停留过程中，可点击“结束逗留”，机器将直接前往后续点位。



4.3.2.2 巡航模式首页说明

巡航模式首页带有如下按钮

图示	设置内容	说明
	新增巡航路径	点击后，可新增巡航路径
	返航	点击后，机器人将自动返航至待命点
	平稳模式	开启此功能后，机器人可以低速、平缓地行驶
	历史任务	可查看当前模式所执行的上一条任务
	巡航模式设置	可对配送模式进行设置

详细说明：

（1）新增巡航路径

如前一部分所述操作即可。

（2）返航

点击“”后，机器人将自动返航至待命点。

（3）平稳模式

可选择机器人在巡航任务过程中是否使用平稳模式。平稳模式下，机器人会以较低的运行速度行驶，并以比较平缓的方式进行起步与刹车。适合运送对机器人运行平稳性有要求的物品。使用方式如下：

- 点击配送界面右侧的“”图标，图标变为“”；即开启平稳模式，单次有效。

再次点击，平稳模式关闭；

- 长按配送图标2s，图标变为“”，即持续开启平稳模式。再次点击，平稳模式关闭。

(4) 历史任务

点击巡航模式界面“”按钮，可查看机器近期历史巡航任务的情况

(5) 巡航设置

进入巡航模式界面右侧有“”按钮，点击进入后可对巡航模式进行设置。可设置内容如下：

设置内容	说明
到达逗留点时	设定机器人到达逗留点时的动作，可以选择： ● 一直停留：机器人在逗留点一直停留，直到用户点击； ● 不停留：机器人途径逗留点不停留； ● 停留时间：机器人抵达逗留点时，停留指定时间后，机器人继续续航。
巡航完成返回位置	可设定机器人完成巡航任务后，机器人返航的地点
自定义按键功能	设置快捷按钮按下后，机器人的动作： ● 无动作：按下快捷按钮后无动作； ● 完成当前任务：当机器人在逗留点页面下，按下快捷按钮，机器人将自动前往下一逗留点。
任务途中播放	开启此功能后，可选择巡航任务过程中播放的合成语音或音乐文件。
抵达时播放	开启此功能后，可选择巡航任务抵达目的地时播放的合成语音或音乐文件。
巡航速度	可配置机器人巡航任务过程中的行驶速度，设置范围为0.2m/s~1.2m/s

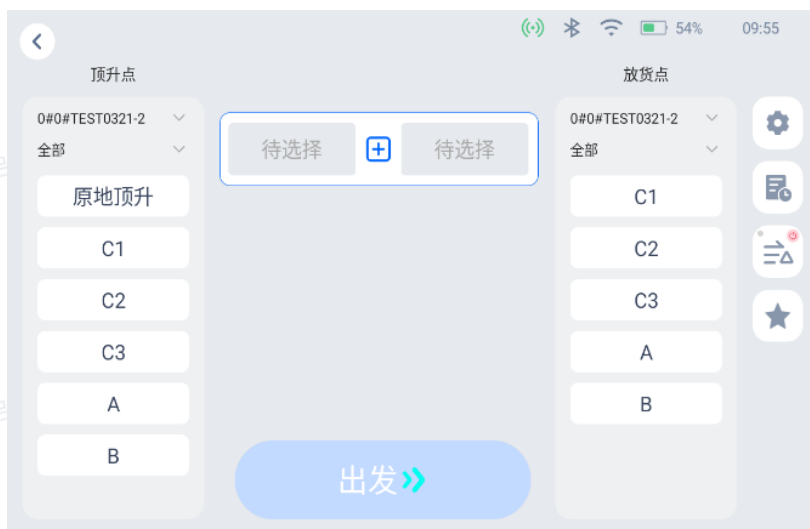
4.3.3 顶升模式

用户可设定取货点与放货点，机器人会自动前往取货点识别并顶起货物，并将货物运送搬运至目的地后自动卸下。待按成设定的全部任务后，机器人会返回到待命点。

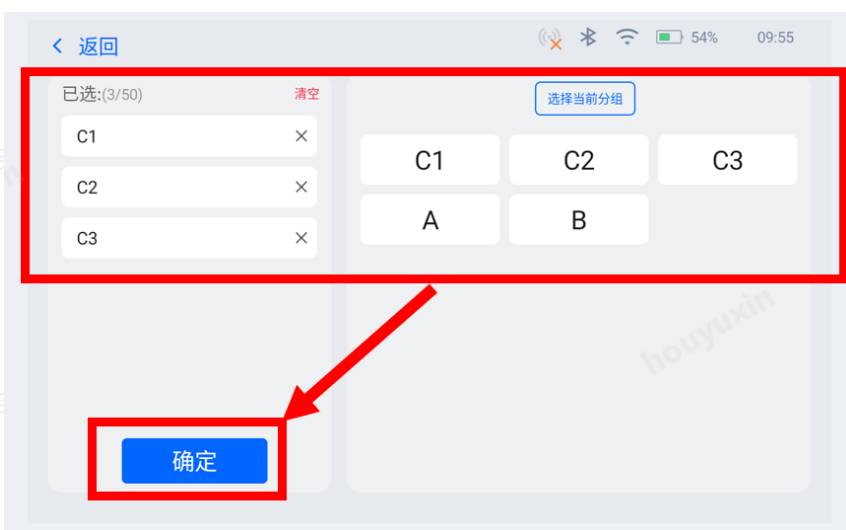
4.3.3.1 顶升模式主流程使用说明

步骤 1 在首页选择“顶升”。进入顶升模式界面。在界面左侧“取货点”列表与右侧“放货点”列表，依次选择点位后，点击“出发”，即可启动任务。

*特殊地，若使用时已将机器人推行至待运送的货架下，让机器原地将货架顶起运输，请在“取货点”列表中选择“原地顶升”



步骤 2 若需要机器人在顶升任务中，前往某些点位维持货物举升状态进行逗留
(例如：需要机器人在顶升货物状态下，前往部分点位临时停靠，供工人取货)。则在顶升模式初始界面点击“+”，选择逗留点

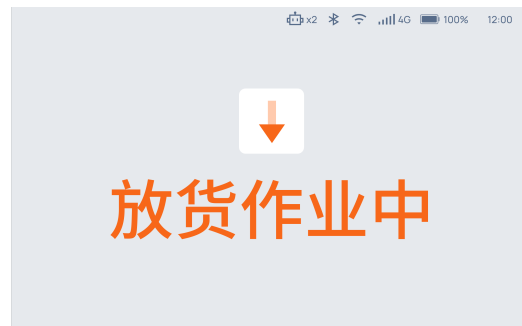


步骤 3 机器人在顶升任务过程中，用户可单击机器人屏幕暂停。暂停倒计时结束后，机器人会继续执行顶升任务。若暂停过程中，点击“取消全部”，可结束顶升任务。

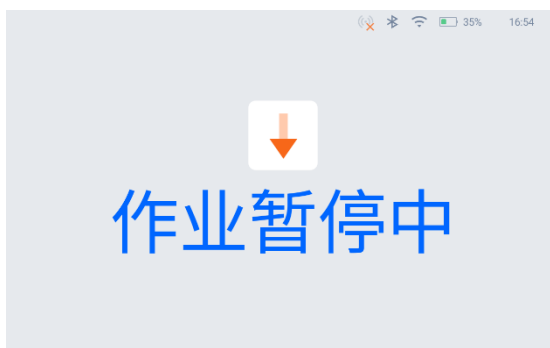


△注意

为保障顶升机构运行精准，机器人在顶升举起货物与放下货物时，任务不可被暂停。若需要顶升机构停止运行，请按下急停按钮。



特殊地，为保证安全，在顶升下降过程中，如果有物体靠近机器人前端位置，顶升复位动作会暂停。当物体离开后，顶升机构将继续执行复位动作。



4.3.3.2 顶升模式首页说明

顶升模式首页带有如下按钮

图示	设置内容	说明
----	------	----

	历史任务	可查看当前模式所执行的上一条任务。
	重载模式	开启状态下，机器人会在顶起货物后，以比较平稳的控制方式进行货物运输。
	顶升模式设置	可对配送模式进行设置。
	常用任务收藏	对于已保存的任务，可在保存任务列表中进行查看、应用、编辑。
	调用已保存任务	对于需要使用的任务，点击“应用”，任务信息会自动带入到界面中。点击“出发”即可使用。

详细说明：

（1）历史任务

点击顶升模式界面“”按钮，可查看机器近期历史顶升任务的情况。

（2）重载模式

可选择机器人在顶升任务过程中是否进入重载模式。重载模式下，机器人顶升完货物后，会以较低的运行速度将货物送往放货点，并以比较平缓的方式进行起步与刹车。适合运送体积大、重量大的货物。使用方式详见4.4部分。

（3）顶升设置

进入配送模式界面右侧有“”按钮，点击进入后可对配送模式进行设置。可设置内容如下：

设置内容	说明
任务途中播放	开启此功能后，可选择顶升任务过程中播放的合成语音或音乐文件。
抵达目的地时播放	开启此功能后，可选择顶升任务抵达目的地时播放的合成语音或音乐文件。
顶升完成返回位置	当机器人完成顶升任务后，机器人将回到设定的地点
前往速度	可配置机器人执行顶升任务过程中的行驶速度，设置范围为0.2m/s~1.2m/s

（4）任务收藏功能

在顶升模式首页，输入常用的任务后，点击界面右侧的“”图标。

可将常用的任务进行收藏保存，对于已保存的任务，可在保存任务列表中进行查看、应用、编辑。



(5) 调用已保存任务

对于已保存的任务，可在保存任务列表中进行查看、编辑、应用。



点击界面右侧的“”图标，调取被保存的任务。可以对任务进行“编辑、应用”两种不同的操作。

当选择“编辑”时，可对所收藏的任务进行编辑。



对于需要使用的任务，点击“应用”，任务信息会自动带入到界面中。点击“出发”即可使用。



4.3.3.3 点位抵达方式说明

可根据现场需要，配置顶升任务中，机器人抵达逗留点和放货点时，是调整好方向后退抵达，或是抵达点位后原地旋转。使得机器人行为可满足不同客户现场需求。



抵达方式	后退抵达	直接抵达
动作说明	机器人目标点前，提前调整车头方向，再后退抵达目标点	机器人直接抵达目标点位置，再调整停靠方向

适用场景	目标点靠墙，或空间狭窄，不足以让机器人顶着货架原地旋转	追求停靠效率，且停靠位置空间充裕

4.3.4 其它应用方式

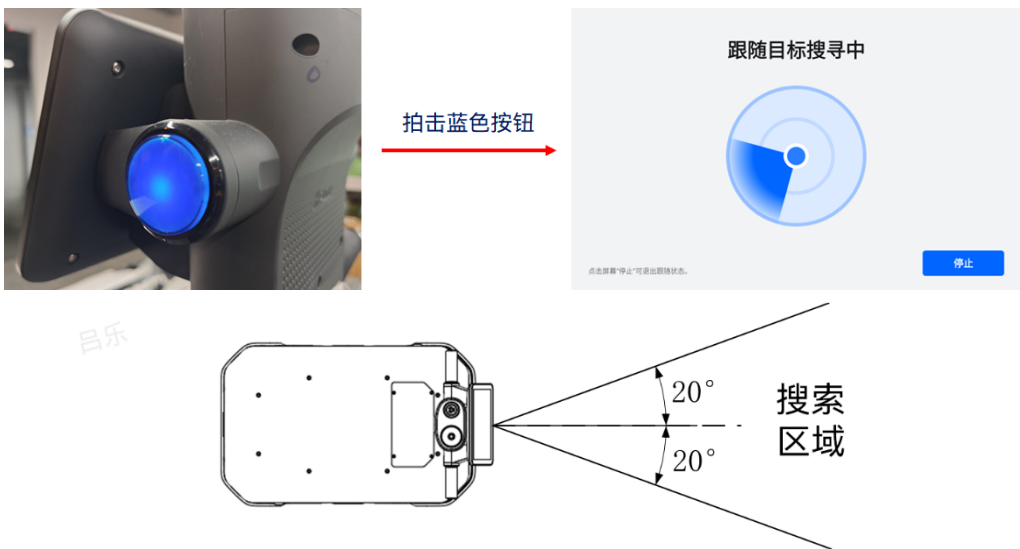
为方便PUDU T300更加灵活地应用，机器内带有其它的辅助模式。

4.3.4.1 跟随模式

跟随模式下，T300可基于自身的传感器对目标对象进行跟随行驶。进行半自动化的辅助搬运工作。具体使用方式如下：

步骤 1 在机器人的首页或模式首页，拍击T300屏幕后方两侧的蓝色按钮，机器人可进入目标搜寻状态。

步骤 2 在机器人搜寻状态下，被跟随对象站立在机器人前，单手举起，机器人将进入跟随状态，



步骤 3 跟随目标对象点击机器屏幕可进入暂停状态。暂停时，站在机器人前点击“恢复”可直接恢复跟随，不需要举手。



步骤 4 跟随状态下，页面会实时显示当前机器人与跟随对象之间的距离。再次拍击按钮，或点击页面上的“停止”，机器人将退出跟随状态。



注：若跟随对象丢失，机器人会提示“丢失跟随目标”。此时直接站立在机器人前，单手举起，机器人可重新进入跟随状态。



4.3.4.2 牵引应用

若机器人加装牵引装置，并由技术支持进行相应配置后，可在“设置”-“机器人设置”-“运行设置”中，开启牵引应用。



牵引应用是机器人以拖拽的形式对货物进行运载。

当加装T300配套的牵引装置后，机器人可牵引货物进行运载。安装牵引装置后，机器人形态如下：



①牵引装置。可兼容大部分客户现场运载车上原有的牵引挂钩。手动挂载后，机器人在配送点位可自动卸载货物。

②线槽。内部布设连接T300与牵引装置的控制线缆。同时为配重模块提供限位，保障配重模块在机器运行时可靠装载在机器人上。

③-配重区域。为保证T300驱动轮与地面有足够的摩擦力。具体的机器端配重

软件操作步骤如下：

步骤 1 开启“牵引应用”总开关。当“牵引应用”总开关开启后，可进行牵引功能相关的参数配置。此开关开启后，机器人在执行配送、巡航任务时，会考虑牵引负载的轮廓进行

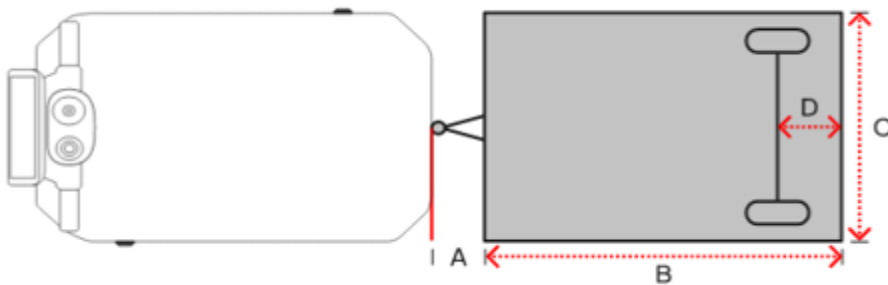
运行。

牵引应用



开启时，机器人将以牵引模式运行。

步骤 2 配置牵引负载类型。此处可录入T300使用现场全部的负载拖车尺寸。



拖车

牵引挂钩长度**A**(0 - 1000)

500

负载长度**B**(0 - 5000)

1200

负载宽度**C**(0 - 1200)

600

定向轮轴与车尾间距**D**(0 - B)

10



保存

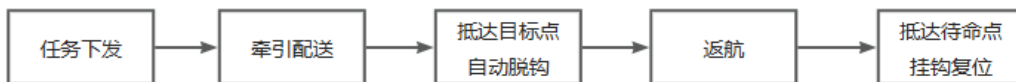
步骤 3 配置牵引方案。此处可将录入的牵引负载类型进行自由组合，生成现场常用的负载牵引方案。



步骤 4任务下发。以配送模式为例，在为机器人下发任务前，除了要选择机器人的配送目标点，还需要选择机器人当前的挂载方案（此处会默认选中上一次选定的方案）。选定后，点击“出发”，机器人将会开始执行任务。



机器人运行流程如下：



考虑到您的不同的使用需求（例如：希望机器人在配送去程和返航都需要机器人保持牵引状态），机器中带有配置开关，可配置机器人在部分流程中是否保持牵引状态。



注：因为牵引货物时，机器人无法自动回充。因此，为保证安全，机器在执行自动回充任务前，会脱钩。

牵引应用打开后：

机器人在执行配送、巡航任务时，会默认自身正在牵引货物，并执行配套的导航逻辑；

若“保持牵引状态”-“呼叫任务中”的开关打开，则机器人在执行呼叫任务中，也会执行牵引导航逻辑；

若“保持牵引状态”-“返航中”的开关打开，则机器人在执行返航任务中，也会执行牵引导航逻辑。



4.4 设置

机器人首页设有“设置”按钮，点击后可进入机器的总设置界面，设置界面内可对机器进行运行配置设定。

4.4.1 通用设置

在通用设置中，可设置语言、无线局域网、主题、屏幕亮度、声音、蓝牙等基础设置。

4.4.2 机器人功能

机器人功能中，包含了机器人大部分运行设置项目。



具体如下：

4.4.2.1 模块设置

各业务模块功能（同4.1~4.3部分描述）

4.4.2.2 呼叫功能

可设置远程呼叫相关内容。包括网络呼叫、按键器呼叫、本地微服务等。

（1）启用呼叫

机器人可响应远程呼叫的总开关。若需要使用呼叫功能，可开启此开关。



（2）在线网络呼叫

开启开关，机器人可通过pudulinkAPP、4G手表、开放接口等依赖于网络链路的方式呼叫机器人。

（3）按键器呼叫

可通过此处进行按键呼叫器功能的配置，具体部署方式请联系技术支持。

（4）本地微服务

开启后，可使用局域网微服务呼叫，具体部署方式请联系技术支持。

（5）其它呼叫设置项目

呼叫设置还包含以下设置项目：

设置内容	说明
呼叫时等待	开启后，当机器收到呼叫任务时，会按设定的时间进行倒计时，倒计时结束后才执行呼叫任务。
呼叫到达等待	开启后，机器人在抵达点后，会根据设置的时间进行倒计时，倒计时结束后，机器人回到原先呼叫前的页面。
呼叫到达跳转模式	机器人呼叫到达后，机器人会跳转至对应模式；
任务完成返回位置	呼叫任务完成后，机器人将回到设定的地点；
可呼叫状态	可设置机器人可响应呼叫任务的状态

任务途中播放	开启此功能后，可选择呼叫任务过程中播放的合成语音或音乐文件。
抵达时播放	开启此功能后，可选择呼叫任务抵达目的地时播放的合成语音或音乐文件。

4.4.2.3 充电设置

可根据实际使用需求，对机器人的自动回充配置进行调整。

（1）地图内无充电桩点时

当机器人内地图不含充电桩时，页面显示如下：



机器人电量低于“低电量自动返航”阈值时，会自动返回到充电点。（充电点是日常给机器人充电的点位，并非充电桩位置）

（2）地图内有充电桩时

地图内有充电桩时，机器人将展示以下配置：

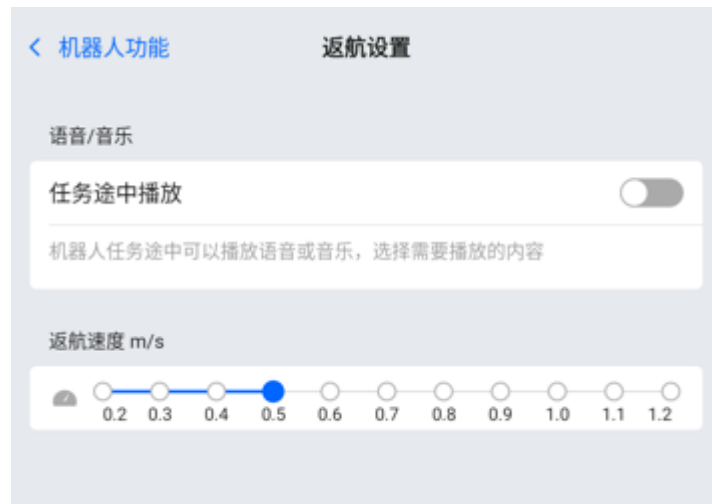


设置内容	说明
自动回充开关	若在机器人地图中有设置充电桩，此开关会默认打开。开关开启后，机器人将根据配置参数，自动执行回充
低电量阈值	可设定电量阈值，当机器人电量低于该阈值（设置范围5%~100%），且机器人持续空闲。1min后，机器人将自动执行自动回充。
执行充电任务时可呼叫	开关开启后，当机器人电量大于安全值时，机器人前往充电桩的途中和在桩充电时，可以被呼叫。

自动回充时间段	可自定义设置机器人的自动回充时间段，机器人仅会在设定的时间段执行回充任务。机器内默认会存在一条“全天”的时间段，也同通过点击“+”符号进行时间段添加，并可通过开关对每条时间段进行打开/关闭。 当同时开启多条时间段时，当前时刻属于开启的任意一个时段，机器人即会执行自动回充。
充电桩选择	若地图内设置了多个充电桩点，可通过此处对机器人自动回充的充电桩进行选择
保持充电对接	此开关开启时，机器人充满电后，会停留在充电桩上； 此开关关闭时，机器人充满电后，会自动返回至待命点。
充电场景	此处可根据实际使用需要，可配置机器人在部分工作状态下，是否可执行自动回充

4.4.2.4 返航设置

与业务模式设置类似，返航设置包含以下设置项目：



设置内容	说明
任务途中播放	开启此功能后，可选择机器人返航和回充过程中播放的合成语音或音乐文件。
返航速度	可配置机器人执行返航任务过程中的行驶速度，设置范围为0.2m/s~1.2m/s

4.4.2.5 托盘设置

可设置机器人的负载区域。适用于为机器人安装托盘或支架的情况下使用。调整后，配送模式页面可为多个机器人负载区域下发任务。



4.4.2.6 目的地显示与输入

目的地显示与输入包含以下设置项目：

设置内容	说明
目的地列数	可通过选择不同列数，变更配送模式下的点位列表列数。
目的地分组过滤	可隐藏显示机器人地图中的部分目的地分组
精确搜索目的地	在配送模式、顶升模式的点位选择框上方将出现输入框，可模糊搜索目标

4.4.2.7 运行设置

运行设置内，包含机器人一般运行状态时的参数配置：

分类	设置内容	说明
基础设置	暂停自动恢复时间	可设置机器人暂停状态下的倒计时时长
	阻塞时重新规划路径	如果遇到道路阻塞，会重新规划路径行驶。此功能下还包含两个子配置： 重新规划路径时间：当机器人在某位置持续避障指定时间后，会重新规划路径。 阻塞路径锁定时间：机器人重新规划路径后，会将堵塞的路径暂时锁定。在有其它路径可抵达目标点的情况下，机器人将不会走被锁定的路径。路径被锁定指定的时间后，将解锁。
	仅通过急停暂停运动	在机器人执行任务过程中，仅能通过按下急停按钮暂停任务，无法通过点击屏幕暂停任务
	助力模式	更新版本提供助力模式，提供【低/中/高】三种助力强度
	智能重载开关	开关开启后，机器人将会根据‘轮廓设置’中，的配置参数，自动在对应运送环节切换重载模式运行
轮廓设置	空载状态	同4.3部分所述



顶升设置	取货方式	同4.3部分所述
牵引设置	牵引应用	同4.3部分所述

4.4.2.8 表情包

选择机器人在运行过程中，是否显示表情。

4.4.2.9 语音交互

在语音交互模块中可进行如下操作：

- 选择机器语音发音人；
- 下载云平台配置的语音包；
- 选择本地已存储的语音包。

4.4.3 地图设置

机器人可支持设置多张地图，在使用场景变化或场景路线发生变化时使用。通过切换地图，机器人会自动同步地图中的抵达点信息、停靠点及其它配置信息。用户可根据实际场景选择地图，并选择机器人停靠点。

点击“编辑地图”，可跳转至机器人地图管理软件界面，并执行建图、地图编辑等操作。

× 设置

通用

机器人功能

地图设置

音乐库

密码与安全

系统升级

调试

选择地图

☒ 0#0#2024072122

☐ 0#0#test11

☐ 0#0#bak12024072122

☐ calib_map

编辑地图

4.4.4 音乐库

在音乐库模块中，用户将机器人与手机连接至同一Wi-Fi后，通过扫描“音乐导入”模块的二维码为机器人导入音乐。导入的音乐会显示在“全部音乐列表”中，机器人中最多存储20首音乐。

- 支持的音乐文件格式：mp3、wav、flac、aac、pcm。

可通过点击音乐条目右侧的“🔊”按键进行试听；

长按歌曲可弹出“删除”按钮，点击后可删除音乐。

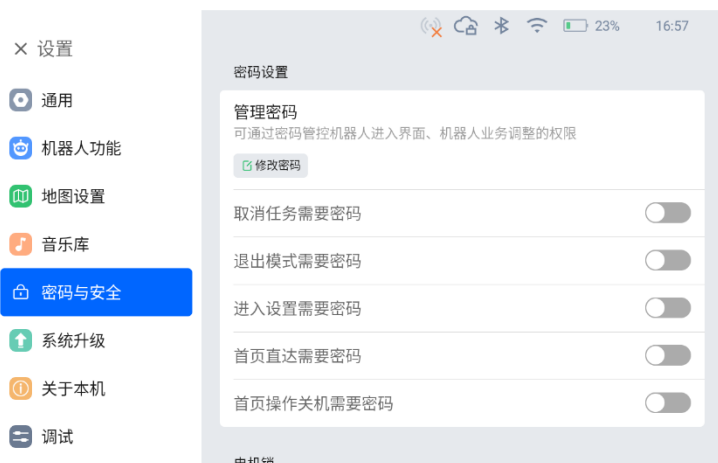
4.4.5 密码与安全

（1）密码设置

在密码与安全中，用户可自行设置4位数密码。并可以根据需要，为不同入口设置密码：

- 取消任务需要密码：当取消各模式任务时，需要输入密码；

- 退出模式需要密码：推出任意业务模式时，需要输入密码；
- 进入设置需要密码：进入设置、模式设置时，需要输入密码；
- 首页直达需要密码：在机器人首页，让机器人直接前往待命点时，需要输入密码；
- 首页操作关机需要密码：在机器人首页，点击界面上的关机按钮，执行关机操作，需要输入密码。



（2）电机锁

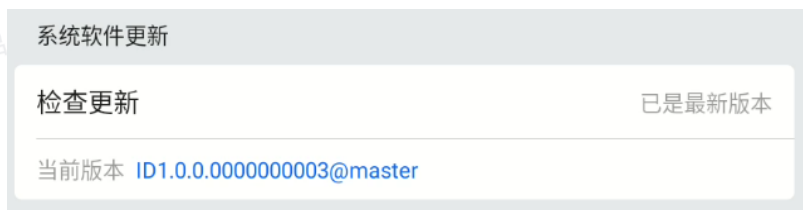
可设置非任务状态下，机器电机锁死时间节点。

- 急停时锁电机：按下急停按钮后，机器人锁死电机，避免机器人意外运行；
- 空闲时锁电机：机器人在无任务状态下锁死电机，避免意外被人推走



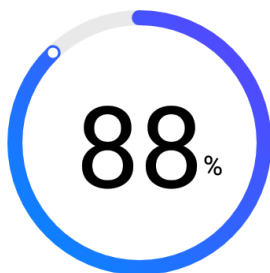
4.4.6 版本升级

机器人在联网状态下，可检查是否有版本更新。若有新版本机器人软件，“版本升级”会有红点提示，提醒更新。



点击更新后，机器人会下载安装包，此时会有下载百分比提示，等待安装包下载完成后，机器自动重启即可。

下载更新...



⚠注意

进行版本升级时，请保证机器人电量高于20%。

进行版本升级时，请勿手动关闭机器人。

4.4.7 调试

调试界面供技术支持调试机器使用，请勿私自操作调试界面。

5. 机器人运行

5.1 机器人运行逻辑简述

机器人通过传感器，使其在空间地图内完成位置确定。当为机器人发送任务时，机器人讲基于地图上绘制的拓扑路径，自主规划其抵达目标位置的最佳路径。

当机器人沿着规划的路径进行行驶时，会引导自身避开地图上未录入但实际探测到的障碍物，以防止机器人与障碍物发生碰撞。

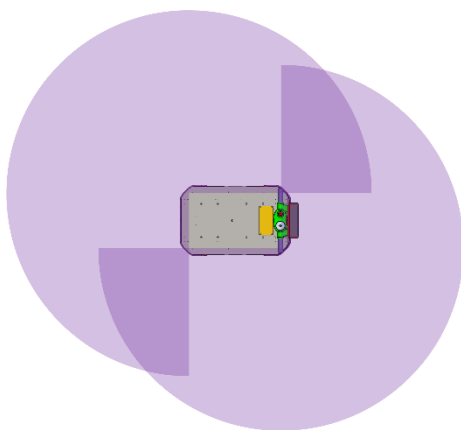
5.2 障碍物探测

机器人可在行驶时不断检测障碍物。以保障机器人在行驶过程中的运行安全。参与障碍物探测的包含以下传感器：

- 激光雷达
- RGBD
- 碰撞开关

（1）激光雷达

机器人会通过安装在底盘对角的激光雷达对周围环境进行扫描，实现对机器人周边360°的检测。具体范围如下：



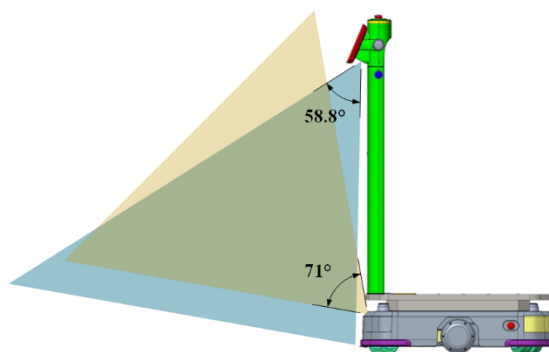
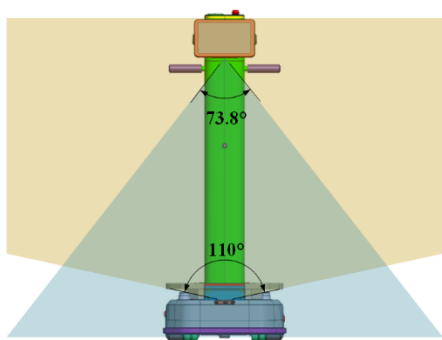
⚠注意

激光雷达仅能够扫描对地19cm高度的平面。

当场地内带有透明物体（如玻璃）、反光障碍物（如镜子），激光雷达数据可能存在偏差。请在19cm高度处张贴磨砂贴纸等标志物。或在地图上设置虚拟墙。

（2）RGBD

机器人前侧设置了两个RGBD相机，可立体检测机器人前方的障碍物。机器人具体的检测范围如下：



⚠注意

在阳光直射的环境下，RGBD相机可能会出现异常检测，请避免机器人运行在阳光直射的环境下。

当场地内带有透明物体（如玻璃）、反光障碍物（如镜子），RGBD可能无法准确探测，请避免机器人在此类环境中运行，或在地图上设置虚拟墙。

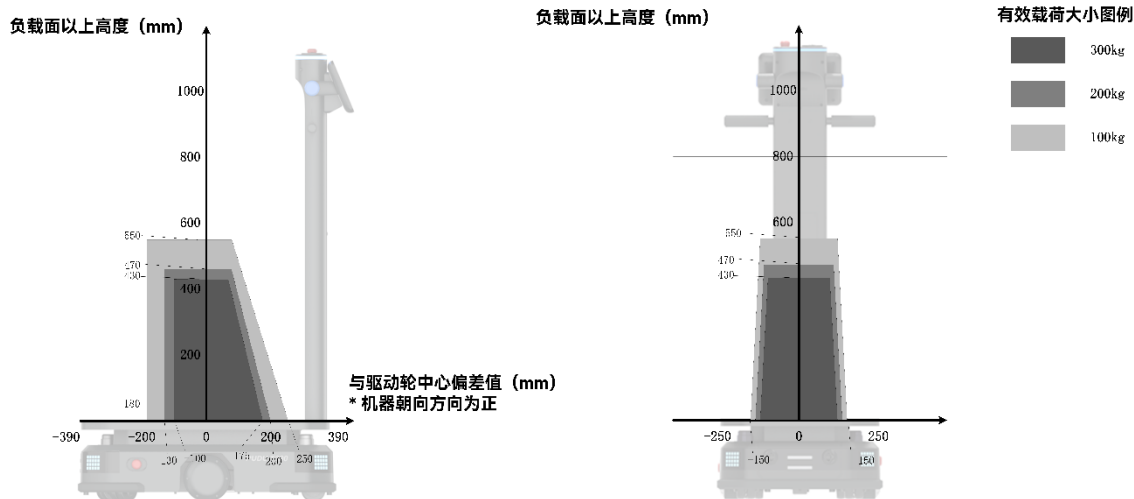
（3）碰撞开关

位于机器人底盘前后下边缘。机器人行驶过程中，若碰撞传感器受到撞击，机器人会停止运动并暂停任务。此时可根据界面指引恢复任务。

5.3有效载荷安全质心分布

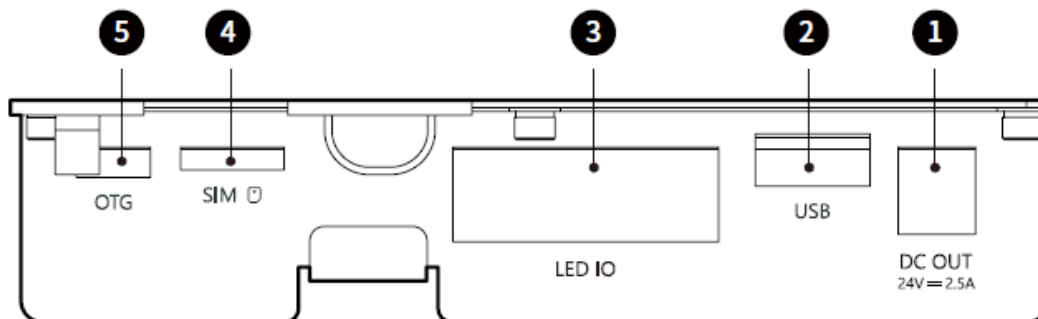
为保障机器人在货物运输过程中安全稳定，请确保机器人运载的货物质量分布均匀。且负载重心满足以下图示需求。

不同有效载荷的安全质心分布



6. 接口规格

T300在接口窗下设置了对外接口，可用于硬件扩展与设备调试。具体接口规格如下：



序号	名称	描述
1	对外供电接口	24V（电池电压），最大输出电流2.5A。接口插针直径02.5mm
2	USB	USB 2.0，用于外接设备的数据通信
3	LED IO	用于连接托盘选配件的LED灯
4	SIM卡槽	可插入nano型号的sim卡
5	OTG	用于设备调试

7. 故障处理

7.1 运行过程中故障

故障现象

机器人运行过程中报如下故障：

- 电机参数异常
- 传感器参数异常
- 传感器连接异常
- 电机转动异常

解决办法

步骤 1 按界面提示 单击 确定 或“尝试继续运行”，查看机器人是否可以继续运行。

步骤 2 如果无法恢复，则重新启动机器人，并重新输入任务运行。

步骤 3 如果重新启动后仍存在问题，请及时联系技术支持工程师。

7.2 定位失败

故障现象

机器人丢失定位：机器人页面提示“定位丢失”。



可能原因

- 机器人未识别到定位特征。
- 机器人选择的地图与实际地图不匹配。

解决办法

步骤 1 如果机器人当前地图与实际场景不一致，请单击“地图选择”，选择当前场地对应

的地图。

步骤 2 检查机器人停留位置是否在开机点正下方。如果偏离较远，请将机器人推到开机点正下方。如果仍无法定位成功，请重新启动机器人，并调整机器人朝向。

步骤 3 检查机器人视觉传感器是否有异物遮挡，如油污、异物等，并进行清洁。

7.3 机器人无法充电

故障现象

机器人无法充电。

解决办法

- 检查充电器指示灯是否开启。如果没有，则可能是充电器损坏导致无法充电，请及时联系技术支持工程师。

7.4 机器人无法开机

故障现象

机器人无法开机。

解决办法

- 如果机器人电量低，请及时给机器人充电。
- 如果仍无法开机，请联系技术支持工程师。

7.5 机器人行走不流畅

故障现象

机器人行走不流畅或者出现停顿。

解决办法

- 检查机器人运行前方是否有障碍物挡住机器人。
- 检查机器人深度视觉传感器是否有油渍、灰尘等污染。
- 检查机器人通行道路宽度是否符合机器人最小通行距离（60cm）。
- 检查机器人运行道路两边是否有镜面、金属反光面等影响机器人运行的物体。如果有，请在离地19cm处贴上磨砂贴纸。

8. 维护与保养

为避免在作业过程中受到伤害，调试人员与维护人员在对机器人进行维护或保养时，请佩戴安全帽、安全手套、安全鞋等防护设备。

8.1 零部件保养

维护部件	机器人状态	检查周期	维护方法
驱动轮及辅助轮	关机	一周	使用洁净布擦拭表面。并检查轮子表面是否磨损，按需进行更换。
视觉传感器及激光雷达	关机	一周	使用洁净布或镜头清洁用品进行清洁。 如遇到突发污损情况，请务必及时处理，以免遮挡传感器造成机器人运行异常。
机身外壳	关机	一个月	使用洁净布擦拭表面。并检查安装情况。确保外壳平整，且固定牢靠。
指示灯与音响	开机	一个月	检查所有指示灯和声音警告是否正常工作。
急停开关	开机	一个月	检查急停按钮是否正常工作。
电池	充电	三个月/六个月	为避免电池过放，应定期给电池补电，保持20~50%电量。内置电池推荐每3个月补一次电，可拆卸电池推荐每6个月补一次电。
制动器开关	开机	六个月	将制动器开关至于“OFF”档位，并轻轻向前推动机器人，检查制动器开关是否正常工作。 注意：在检查之后再次开启制动器。
安全贴纸和铭牌	关机	六个月	检查机器人上的安全贴纸、标签和铭牌是否完好无损且清晰可见

8.2 清洁方法



警告

请勿使用水或其他液体清洁机器人，请务必保证机器人保持干燥状态。

步骤 1 长按3秒电源开关，点击界面“关机”按键，确保机器人已关闭。

步骤 2 使用洁净布擦拭机器人表面。

步骤 3 使用洁净布擦拭托盘、驱动轮及辅助轮。

说明

如果驱动轮或辅助轮被杂物缠住或粘连，需将机器人侧放后进行清理。侧放时请保持地面干净整洁（可使用铺垫物），以免机器人外壳出现划痕。

使用洁净布或专用镜头清洁用品清洁视觉传感器、深度视觉传感器、激光雷达。

如果遇到突发污损情况，请务必及时处理，以免遮挡传感器造成机器人运行异常。



9. 废弃处置

9.1 机器人的处置

必须根据适用的国家法律、法规和标准，处置PUDU T300机器人。

9.2 电池处置

必须根据机器人使用地的法定规则，将废弃的电池回收至相关设施或机构。

禁止将废电池与家庭垃圾一同处置。包含危险物质的电池标有带轮垃圾桶符号。该符号表示禁止通过生活垃圾处置方式处置该产品。相关危险物质的化学符号为：Cd= 镉，Hg= 汞，Pb= 铅。

